

Seja $A_{m \times n} = (a_{ij})$ uma matriz. A é dita uma

- Matriz **simétrica** se $A = A^T$, ou seja, $a_{ij} = a_{ji}$.
- Matriz **anti-simétrica** se $A = -A^T$; ou seja, $a_{ij} = -a_{ji}$.
- Matriz **invertível** se A é uma matriz quadrada e existe uma matriz B tal que

$$A * B = B * A = I.$$

Neste caso, denotamos $B = A^{-1}$.

Seja $A_{m \times n} = (a_{ij})$ uma matriz. A é dita uma

- Matriz **ortogonal** se $A^{-1} = A^T$. Observe que neste caso, $A * A^T = A^T * A = I$.
- Matriz **triangular superior** se $a_{ij} = 0$ para $i > j$.
- Matriz **triangular inferior** se $a_{ij} = 0$ para $i < j$.

Exercício.

► Nos Exercícios **17–18**, resolva a equação matricial em termos de a, b, c e d . ◀

$$17. \begin{bmatrix} a & 3 \\ -1 & a+b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & d-2c \\ d+2c & -2 \end{bmatrix}$$

$$18. \begin{bmatrix} a-b & b+a \\ 3d+c & 2d-c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 1 \\ 7 & 6 \end{bmatrix}$$

Leitura e Exercícios recomendados

- Leitura:
 - seção 1.1.1 - Operação com Matrizes
 - seção 1.1.2 - Propriedade da Álgebra Matricial (opcional)
 - seção 1.1.3 - Aplicação: cadeias de Markov
- Exercícios:
 - Resolva os exercícios da página 17: 1.1.1 ao 1.1.10